

PLANO DE ENSINO

1 Justificativa

Com frequência, profissionais de informática se deparam com problemas que exigem o processamento de grande quantidade de dados. Neste caso, algoritmos mal projetados podem exigir muito tempo de processamento para concluir a tarefa. Portanto, a capacidade de avaliar o consumo de tempo e memória de um algoritmo é uma habilidade frequentemente requisitada. Várias técnicas para projeto de algoritmos eficientes estão disponíveis na literatura, e deveriam ser consideradas sempre que nos deparamos com a necessidade de construir um algoritmo para um problema computacional. As principais técnicas de projeto são apresentadas nesta disciplina.

2 Ementa

- Noções de análise de algoritmos: análise assintótica de pior caso e caso médio; notação big-O, little-o, ômega e teta; principais classes de complexidade; medida empírica de performance.
- Análise de algoritmos recursivos utilizando relações de recorrência.
- Projeto de algoritmos: força bruta; gulosos; divisão e conquista; programação dinâmica.
- Algoritmos em grafos: grafos não-direcionados e direcionados; árvores; conectividade; árvores/florestas geradoras; ordenação topológica; caminho mais curto.
- NP-completude: definição das classes P e NP; teorema de Cook; principais problemas NP-completos; técnicas de redução.

3 Objetivos Gerais e Específicos

Fornecer aos alunos as técnicas necessárias para avaliar quando um algoritmo é melhor em termos de complexidade de tempo e espaço. Além disso, o aluno deve ser capaz de aplicar as principais técnicas disponíveis para projetar um algoritmo, bem como modelar o problema como um grafo. Finalmente, o aluno poderá identificar se o problema em mãos pertence a uma classe de problemas que não admite algoritmo eficiente, ou a existência de algoritmo eficiente é improvável.

4 Metodologia de Ensino

- Aulas expositivas com datashow, quadro branco e pincel.
- Listas de exercícios ao final de cada tópico.
- Horários de atendimento aos alunos (Monitoria)

5 Avaliação

- Durante o semestre, haverá atividades semanais explorando os temas vistos durante as aulas. À todas estas atividades semanais serão atribuídas notas de 0 a 10 e, ao final, todas estas notas comporão uma nota de Avaliação Continuada (AC). Essas atividades serão corrigidas pelos próprios alunos.
- Haverão duas Avaliações Parciais presenciais em sala de aula (AP1 e AP2).
- Ademais, haverá um projeto final de curso (em duplas)
- A média M do aluno na disciplina será calculada como a seguir:

$$M = \frac{AP1 + AP2 + PROJETO + AC}{4}$$

- Se o aluno obtiver média $M \geq 7,0$, ele será considerado aprovado por média se também tiver pelo menos 75% de presença no curso; caso contrário, estará reprovado por falta.
- Se o aluno obtiver média $M < 4$, ele estará reprovado.
- Caso o aluno obtenha média $4 \leq M < 7,0$, ele poderá fazer uma avaliação final. Seja AF a nota da avaliação final. A média final, F , para os alunos que precisam de avaliação final será calculada como:

$$F = \frac{M + AF}{2}$$

Para que o aluno que fez a AF seja considerado aprovado, ele deve obter nota $AF \geq 4,0$ e deve obter média final $F \geq 5,0$ e deve ter pelo menos 75% de presença no curso.

Estará reprovado o aluno que precisar da AF e não a fizer.

6 Data da Avaliação Final (AF)

- 13/07/2026

7 Código de Ética

Qualquer tentativa de fraude nos exercícios, trabalhos e avaliações implicará em nota igual a zero para todos os envolvidos.

8 Bibliografia Básica

- CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. xvii, 916 p. ISBN: 8535209263
- KLEINBERG, Jon; TARDOS, Éva. Algorithm design. Boston, Massachusetts: Pearson/Addison Wesley, c2006. 838 p. ISBN 0321295358.
- DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh. Algoritmos. São Paulo: McGraw-Hill, c2009. xiv, 320 p. ISBN 9788577260324.

9 Bibliografia Complementar

- ZIVIANI, Nivio; BOTELHO, Fabiano Cupertino. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo, SP: Thomson Learning, 2007. vii, 620 p. ISBN 8522105251.
- GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta . 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c2004. xiv, 597 p. ISBN 8521614225 (broch.).
- MENEZES, Paulo Blauth; Matemática discreta para computação e informática. 3. ed. PortoAlegre, RS:Bookman, 2010. 350p(Livrosdidáticos. 16) ISBN 9788577806812.
- ROSEN, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, c2009. xxi, 982 p. ISBN 9788577260362 (broch.).
- GOLDBARG, Marco Cesar; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. 622 p. ISBN 9788535257168
- TOSCANI, Laira V.; VELOSO, Paulo A. S. Complexidade de algoritmos: análise, projeto e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2012. 262 p. (Serie Livros Didáticos Informática UFRGS ; 13). ISBN 9788540701380 (broch.).

10 Cronograma de Aulas

Aula	Data	Plano de Aula
1	02/03/2026	Introdução ao projeto e à análise de algoritmos
2	03/03/2026	Análise assintótica de eficiência
3	09/03/2026	Análise assintótica de eficiência
4	10/03/2026	Análise assintótica de eficiência
5	16/03/2026	Algoritmos iterativos: especificação, corretude e análise
6	17/03/2026	Algoritmos iterativos: especificação, corretude e análise
7	23/03/2026	Algoritmos recursivos: especificação, corretude e análise
8	24/03/2026	Algoritmos recursivos: especificação, corretude e análise
9	30/03/2026	Algoritmos recursivos: especificação, corretude e análise
10	31/03/2026	Divisão e Conquista
11	06/04/2026	Divisão e Conquista
12	07/04/2026	Resolvendo Recorrências: Método da Substituição
13	13/04/2026	Resolvendo Recorrências: Método Mestre
14	14/04/2026	AP1
15	20/04/2026	Recesso Escolar
16	21/04/2026	Feriado Nacional - Dia de Tiradentes
17	27/04/2026	Projeto de Algoritmos Recursivos
18	28/04/2026	Projeto de Algoritmos Recursivos
19	04/05/2026	Entrega e Correção da AP1
20	05/05/2026	Não houve aula
21	11/05/2026	Conceitos Básicos de Grafos
22	12/05/2026	Conceitos Básicos de Grafos e Algoritmo genérico de busca
23	18/05/2026	Busca em Largura (BFS)
24	19/05/2026	Busca em Profundidade (DFS)
25	25/05/2026	Busca em Profundidade e Ordenação Topológica
26	26/05/2026	Algoritmos Gulosos
27	29/05/2026	Aula Extra - Algoritmos Gulosos
28	01/06/2026	Algoritmos Gulosos - AGM
29	02/06/2026	Algoritmos Gulosos - AGM
30	05/06/2026	Aula Extra - Programação Dinâmica
31	08/06/2026	Programação Dinâmica
32	09/06/2026	AP2
33	15/06/2026	Não haverá aula - Estarei em Congresso
34	16/06/2026	Não haverá aula - Estarei em Congresso
35	22/06/2026	Programação Dinâmica
36	23/06/2026	Programação Dinâmica
37	29/06/2026	Apresentação do Projeto Final
38	30/06/2026	Apresentação do Projeto Final
39	06/07/2026	Apresentação do Projeto Final
40	13/07/2026	AF